

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

**MEMORIA ROM - TIPOS DE ROM
TIPOS Y ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA RAM**

MEMORIAS ELECTRÓNICAS

Son los dispositivos de almacenamiento de datos e instrucciones en una computadora.

UNIDAD DE INFORMACION: Se utiliza para identificar un grupo de bytes a los que se accede en forma conjunta según el tipo de soporte.

Para las memorias de semiconductores (RAM o ROM) también se utiliza el termino **palabra o posición de memoria y para las memorias** sobre medio magnético, por lo general, **bloque**.

Semiconductor: Es un **material aislante** que, cuando se le añaden ciertas sustancias o en un determinado contexto, se vuelve **conductor**. Esto quiere decir que, de acuerdo a determinados factores, el semiconductor actúa a modo de aislante o como conductor.

SISTEMA DE MEMORIA

Conjunto de estos dispositivos y los algoritmos de hardware y/o software de control de los mismos.

Existen diversos dispositivos capaces de almacenar información, lo deseable es lograr la mayor velocidad de procesamiento.

Desafortunadamente, memorias de velocidades similares al procesador son muy caras. Por ello, la información almacenada se distribuye en forma compleja en una variedad de memorias diferentes, con características físicas distintas.

Clasificación de Memorias

Clasificadas según ciertos parámetros que las diferencian:

- 1. El modo de acceso a la unidad de información**
- 2. Las operaciones que aceptan por cada acceso**
- 3. La duración de la información en el soporte**

1. El modo de acceso a la unidad de información

Acceso Aleatorio:

Cuando un componente de selección **habilita** una palabra (o posición) e **inhabilita** a las demás. En cada acceso el componente de selección de palabra (o **decodificador de direcciones**) recibe “**el identificador**” (que es **único**) de la unidad de información implicada. El tiempo de acceso es independiente del lugar físico que ocupa la unidad de información en el soporte.

Acceso Secuencial:

Cuando para acceder a una unidad de información se establece una posición de referencia, a partir de la cual comienza un rastreo de la unidad de información que consiste en la lectura de todas las unidades que la precedan, hasta lograr la buscada. En este caso, el **tiempo de acceso** depende de la **distancia** entre la posición inicial y la unidad de información.

1. El modo de acceso a la unidad de información

Acceso Asociativo:

Cuando la búsqueda de la unidad de información implica la comparación de un grupo de bits de la unidad de información con el contenido de una posición de memoria.

Las palabras no se identifican por su dirección y el objetivo de su lectura es verificar si este grupo de bits coincide con el contenido de alguna de ellas. Para lograr esto se envía a la memoria el grupo de bits que actúa de rotulo (***label***), *que se compara* con todas las unidades de información con el fin de hallar una coincidencia.

Esta se logra si se verifica la igualdad entre los bits del rotulo y los comparados.

2. Las operaciones que aceptan por cada acceso

Una memoria es de **lectura/escritura** cuando admite ambas operaciones y es **sólo de lectura** cuando permite únicamente esta operación.

3. La duración de la información en el soporte

Las memorias son **volátiles** cuando pierden su información con el corte de suministro de corriente y **perennes, permanentes o no volátiles**, en caso contrario.

La clasificación también comprende una tecnología de memoria RAM denominada **dinámica**, que aunque sus celdas binarias degradan la información con el tiempo, el proceso de recuperación es gestionado por hardware, y, por lo tanto, la "perdida momentánea" de información se hace transparente al entorno.

Parámetros generales aplicables a todas las memorias

Tiempo de acceso (t_a):

Es el que se tarda en leer o escribir una palabra en la memoria desde el momento que se direcciona.

Cálculo de la velocidad de acceso:

$$V_a = 1/t_a$$

Tiempo de ciclo (t_c):

Indica el mínimo tiempo entre dos accesos sucesivos a la memoria. Es el tiempo de recuperación de la memoria antes del próximo acceso.

$$t_c = t_a + \text{Tiempo de Recuperación de la memoria}$$

Parámetros generales aplicables a todas las memorias

Medio Físico

- **Electrónicas:** Construidas con semiconductores.
- **Magnéticas:** Basadas en materiales ferromagnéticos.
- **Ópticas:** Utilizan la tecnología láser.

Estabilidad

- **Volatilidad:** El contenido de la memoria se pierde cuando se suspende la alimentación eléctrica.
- **Almacenamiento dinámico:** La información se pierde cuando el capacitor se descarga lo que hace necesario un refresco periódico para restaurar el contenido antes que se deteriore.
- **Lectura destructiva:** Al efectuar la lectura se pierde la información, por lo cual dicho proceso debe acompañarse de una restauración.

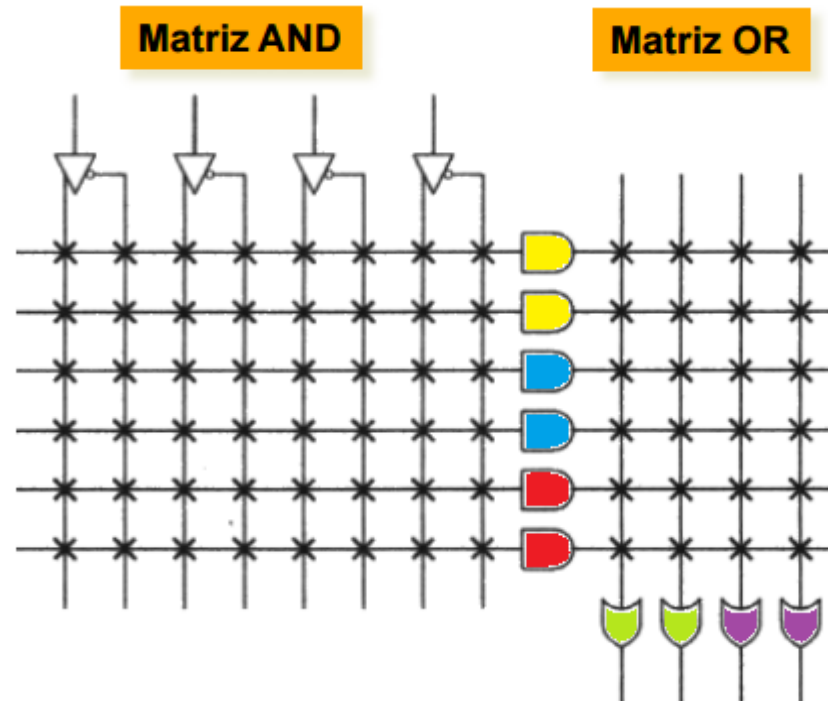
MEMORIA ROM

Conocida como “Firmware”, es un circuito integrado programado con datos específicos cuando es fabricado.

Los datos almacenados en estos chips son **“NO VOLATILES”** (permanecen al cortar el suministro de energía).

Se construye mediante la combinación de un **“DECODIFICADOR”** y **“COMPUERTAS OR”**

Matrices programables



Al inicio las salidas de una ROM están todas en '1' (enlace intacto), la programación de los '0' es un procedimiento físico que genera la destrucción de los enlaces

Circuitos “programables” para múltiples funciones:

Los dispositivos de lógica programable (**PLD**) (**Programmable Logic Device**), son circuitos integrados con cientos de compuertas **AND-OR** que se relacionan por medio de enlaces electrónicos y conexiones fijas.

Supongamos que queremos programar la función digital que responde al circuito semisumador a partir de su tabla de verdad y que las variables de este circuito son las entradas a un **decodificador 2 a 4**.

Tabla 6-10. Tabla de verdad			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>Suma</i>	<i>Acarreo</i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Para programar el circuito se debe destruir el enlace, según indique la tabla de verdad, de la siguiente manera:

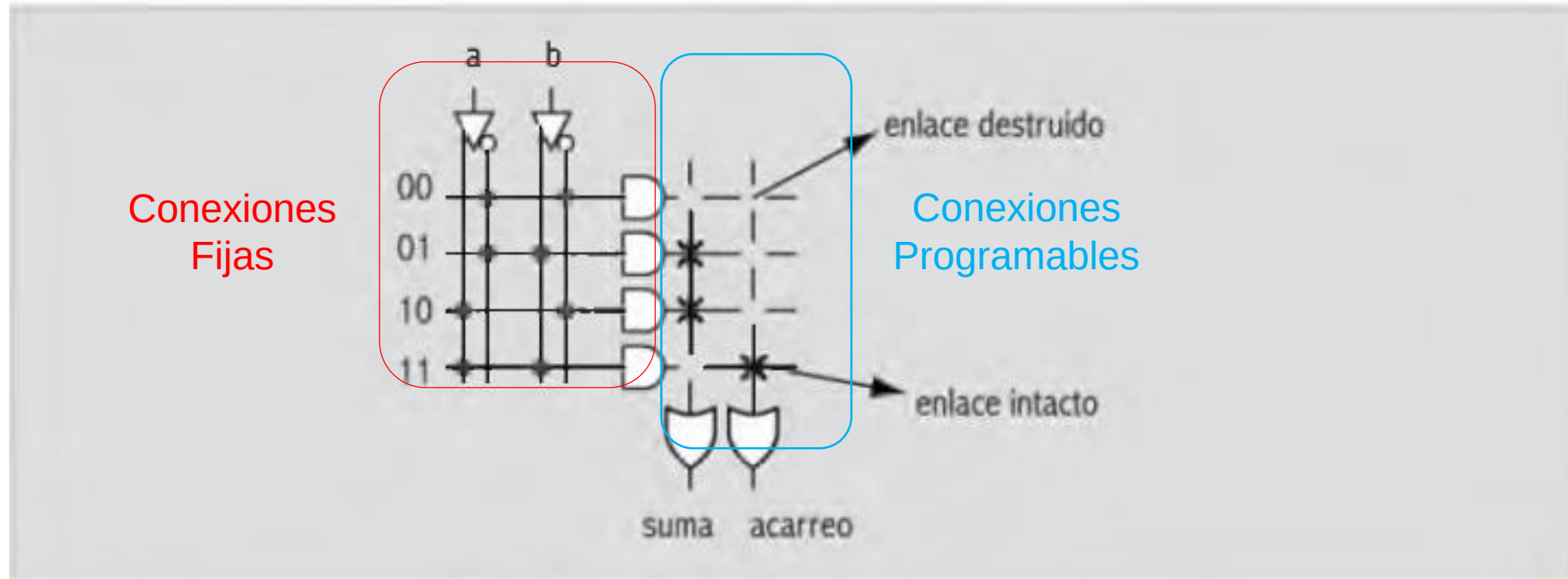


Diagrama de lógica.

En la red **OR**, las cruces representan la programación de '1' o "**enlace intacto**".

Los espacios vacíos representan la programación de los '0' ó "**enlace destruido**".

Un arreglo de compuertas **AND-OR** programado de esta manera es un ejemplo simple de memoria **ROM**. Una vez establecida la combinación binaria de las salidas, estas permanecen inalterables.

Cuando una **ROM** se utiliza para implementar una función lógica, ***las entradas al decodificador AND constituyen las variables de la expresión booleana.***

Cuando se utiliza como programa fijo, constituyen la dirección de memoria para acceder.

Cada línea de salida del decodificador se considera una **PALABRA DE MEMORIA** y cada enlace (intacto o no) se considera una **celda de almacenamiento de 1 bit.**

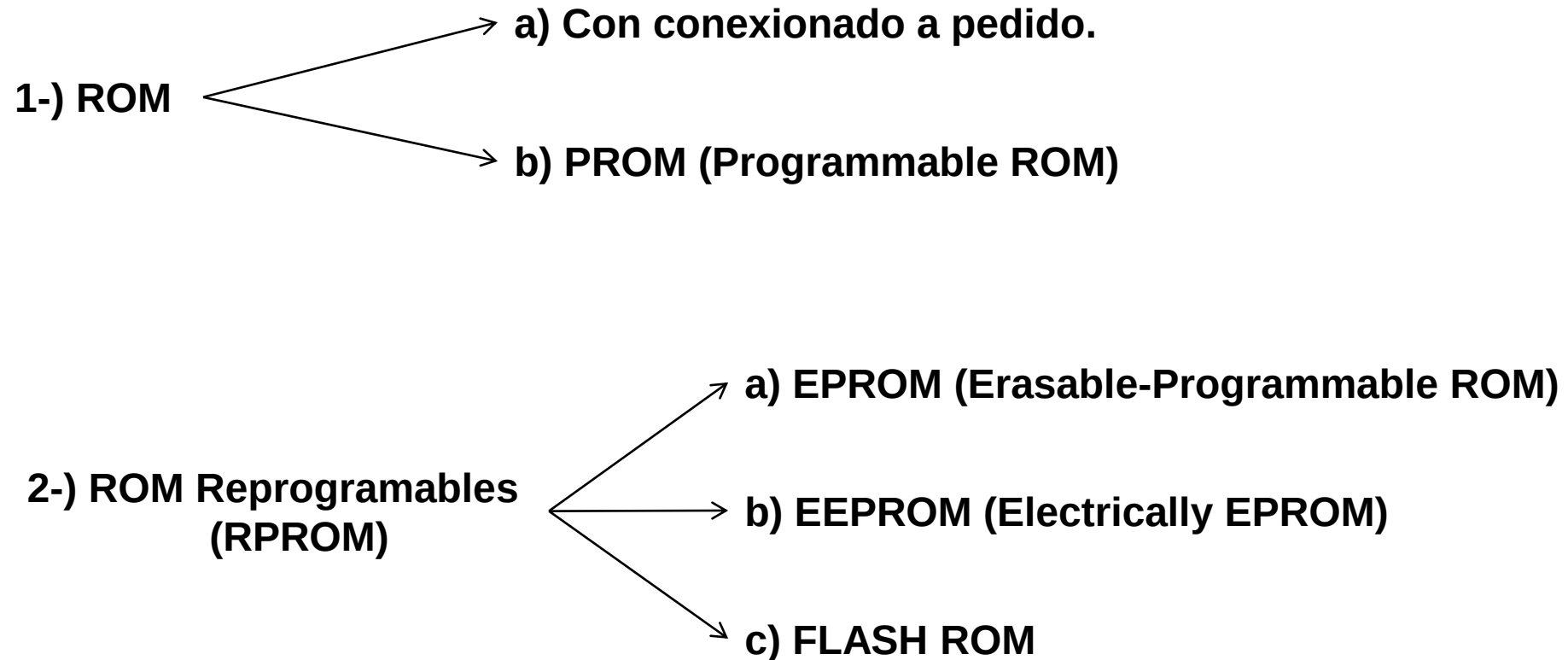
LA CANTIDAD DE COMPUERTAS “OR” DETERMINA LA CANTIDAD DE BITS POR PALABRA.

De esta manera se construye una matriz de “**m x n**” (“**m**” palabras de “**n**” bits cada una).

Para identificar **1** de las “**m**” palabras existe un valor “**p**” tal que **$2^p = m$** , entonces “**p**” es el número de entradas del decodificador.

TIPOS DE ROM

Según las características de este procedimiento, se fabrican distintos tipos de dispositivos:



1-) ROM Programables una sola vez e inalterables

Una vez realizado el conexionado programado por el usuario no puede ser modificado.

a) ROM con Conexionado a Pedido (Masked ROM)

El usuario programa las conexiones que tendrá la matriz y el conexionado lo realiza el fabricante.

b) PROM con Conexionado a Pedido

El usuario, además de especificar la programación de la matriz lleva a cabo la misma, en un proceso posterior a la fabricación del Chip. (la valoración de un bit esta sujeta al estado de un fusible, el cual tiene la posibilidad de quemarse una única vez).

2-) ROM Reprogramables (RROM)

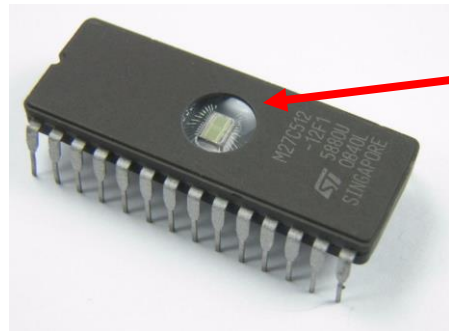
Una vez que el usuario configura la matriz de conexionado, puede modificarla de modo de cambiar la tabla que cumple la ROM.

a) EPROM (Erasable-Programmable ROM)

Se refiere a un chip de memoria ROM constituido por celdas de transistores de puerta flotante. La programación de estos chips se realiza por medio de un dispositivo electrónico especial.

Al ser programada, sólo cuenta con la posibilidad de borrarse a través del contacto con una luz ultravioleta de alta potencia. Esto sucede debido que los fotones de la luz son capaces de afectar a los electrones propios de las celdas, provocando su descarga.

Memoria EPROM

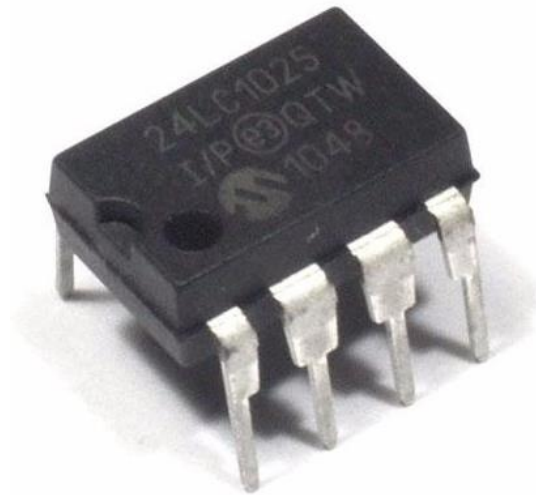


Ventana de cuarzo donde se recibe luz UV durante el borrado.

b) EEPROM (Electrically Erasable-Programmable ROM)

Como su nombre lo indica, esta clase de memoria ROM dispone de la capacidad de programación, borrado y reprogramación de forma eléctrica. No son memorias volátiles. La cantidad de veces que una memoria EEPROM puede borrarse y reprogramarse oscila entre cien mil y un millón de veces. Sin embargo son ilimitadas las veces que la misma puede leerse.

Memoria EEPROM



c) FLASH ROM

Constituye una clase de EEPROM, la cual puede ser reprogramada en bloques.

Es un dispositivo de almacenamiento que admite la lectura y escritura de un gran número de posiciones de memoria en una misma acción.

Tiene una velocidad de funcionamiento superior al resto de las memorias ROM.

La tecnología flash es utilizada en pendrives, cámaras de fotos, etc.

Ejemplos de Memorias FLASH

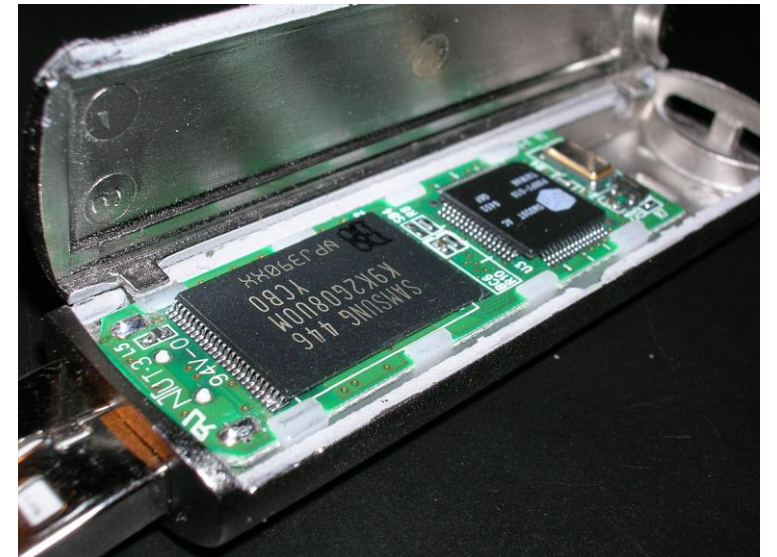


TABLA COMPARATIVA

TIPO	CATEGORIA	BORRADO
ROM	SOLO LECTURA	NO
PROM	SOLO LECTURA	NO
EPROM	PRINCIPALMENTE LECTURA	LUZ U.V.
EEPROM	PRINCIPALMENTE LECTURA	ELÉCTRICO
FLASH	LECTURA / ESCRITURA	ELÉCTRICO

Tipos de Memorias



Memorias de Acceso Aleatorio

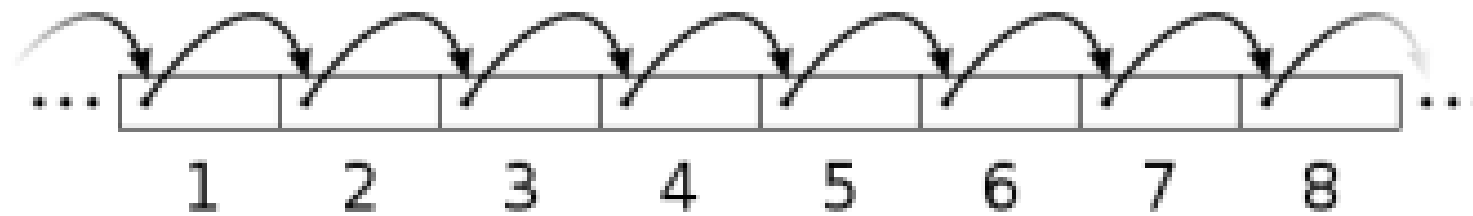
RAM

- ✓ Las memorias de Acceso Aleatorio son conocidas como memorias *RAM* de la sigla en inglés *Random Access Memory*.
- ✓ Se caracterizan por ser memorias de lectura/escritura y contienen un conjunto de variables de dirección que permiten seleccionar cualquier dirección de memoria de forma directa e independiente de la posición en la que se encuentre.
- ✓ Estas memorias son volátiles, es decir, que se pierde la información cuando no hay energía y se clasifican en dos categorías básicas: la *RAM* estática y la *RAM* dinámica.

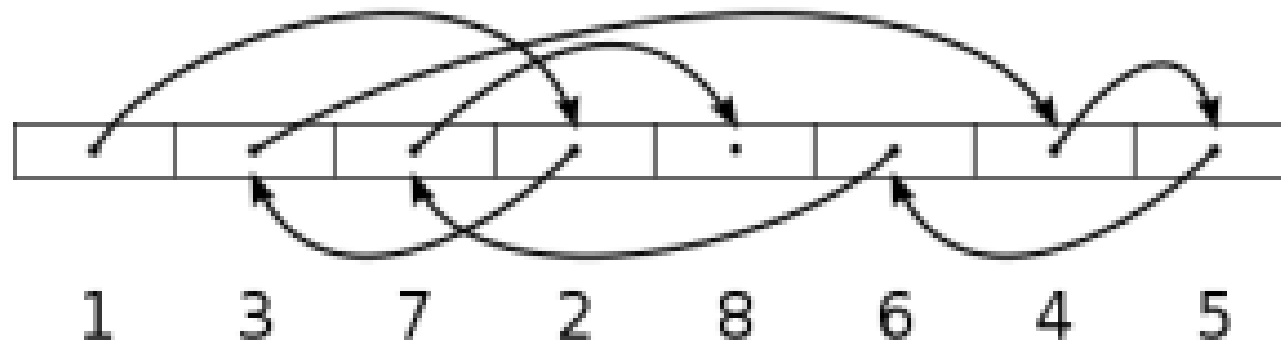
Comparación esquemática de ambos tipos de acceso a datos:

Aleatorio y Secuencial

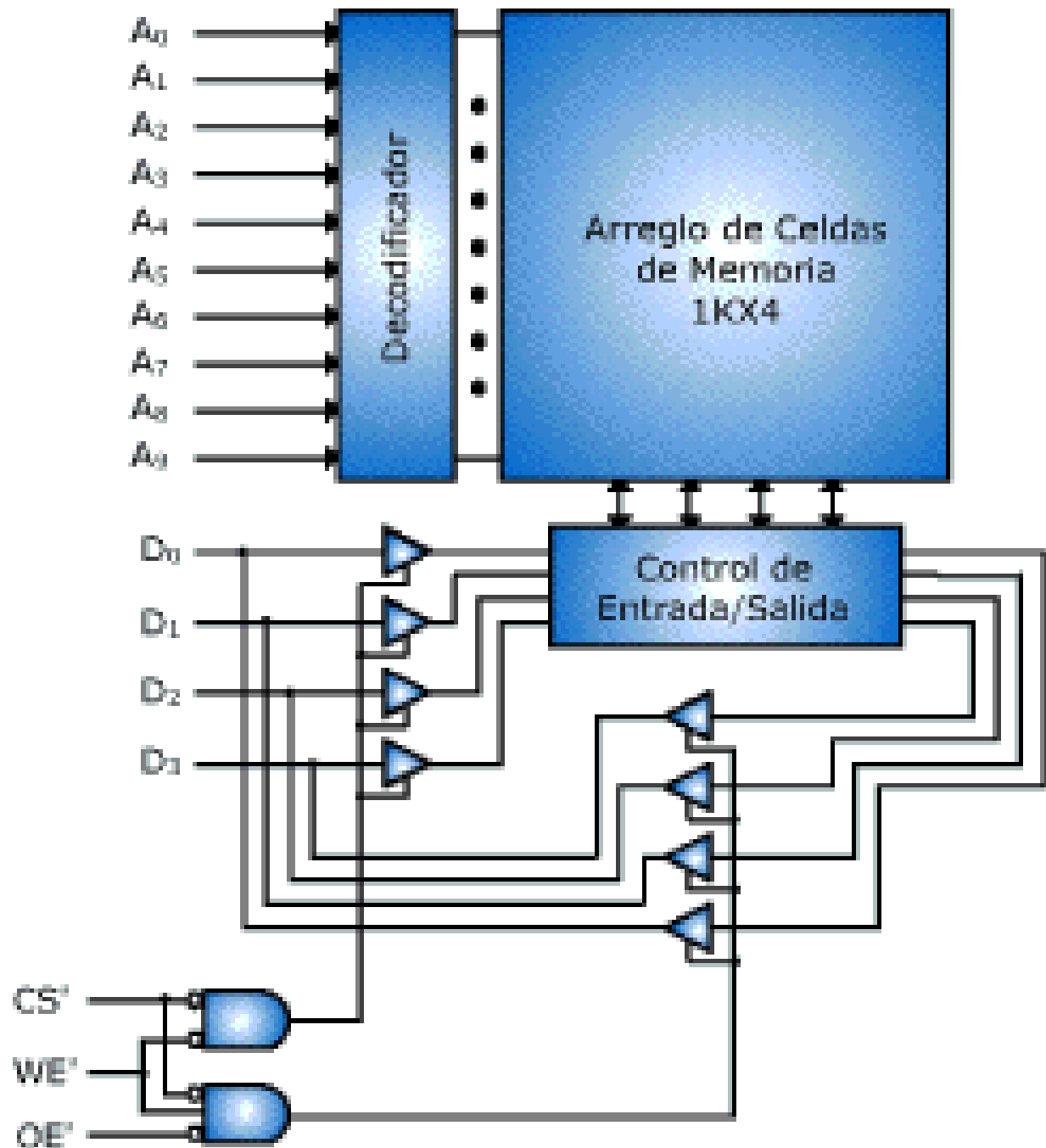
Acceso secuencial



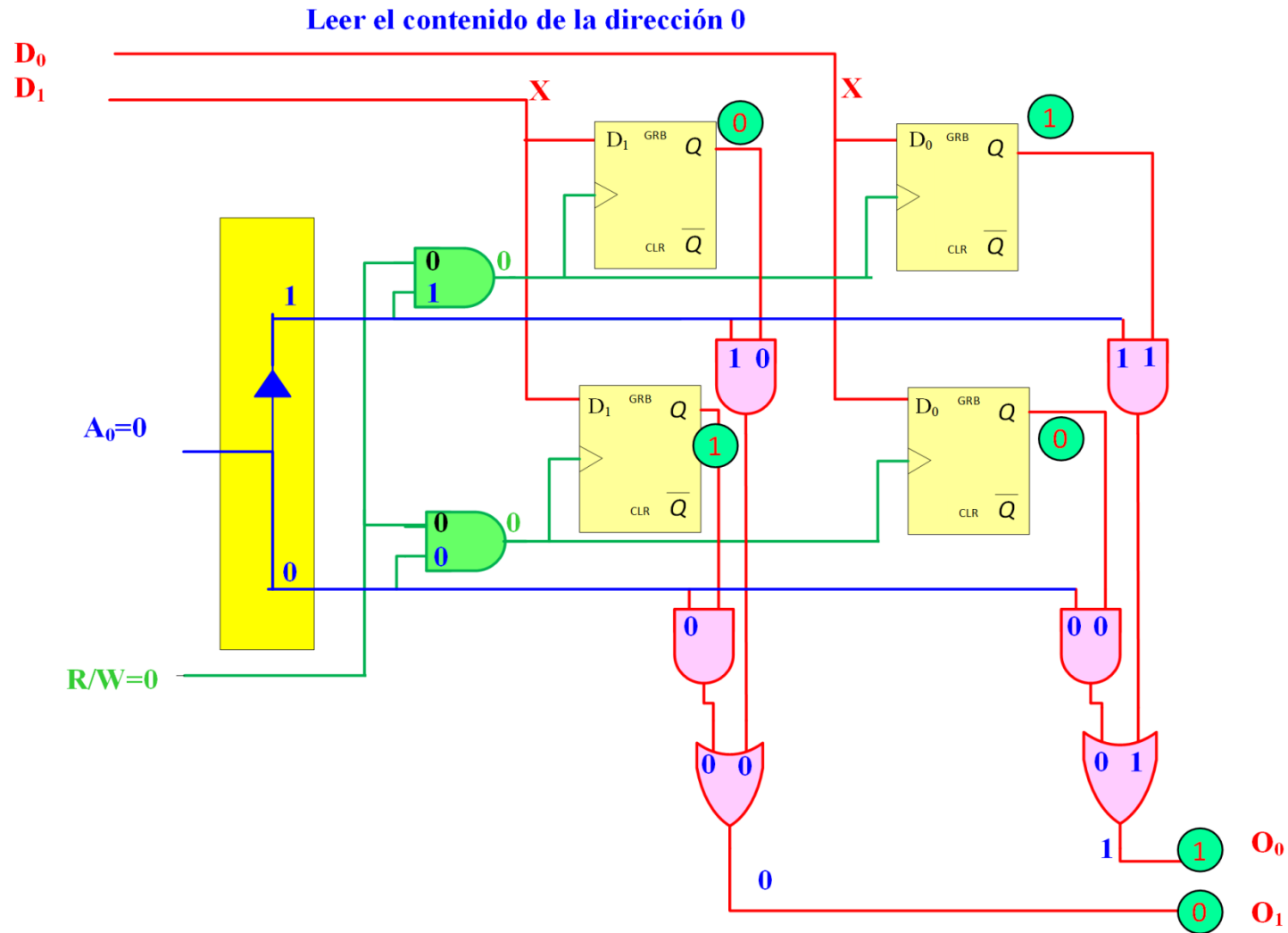
Acceso aleatorio



Esquema descriptivo de una Memoria

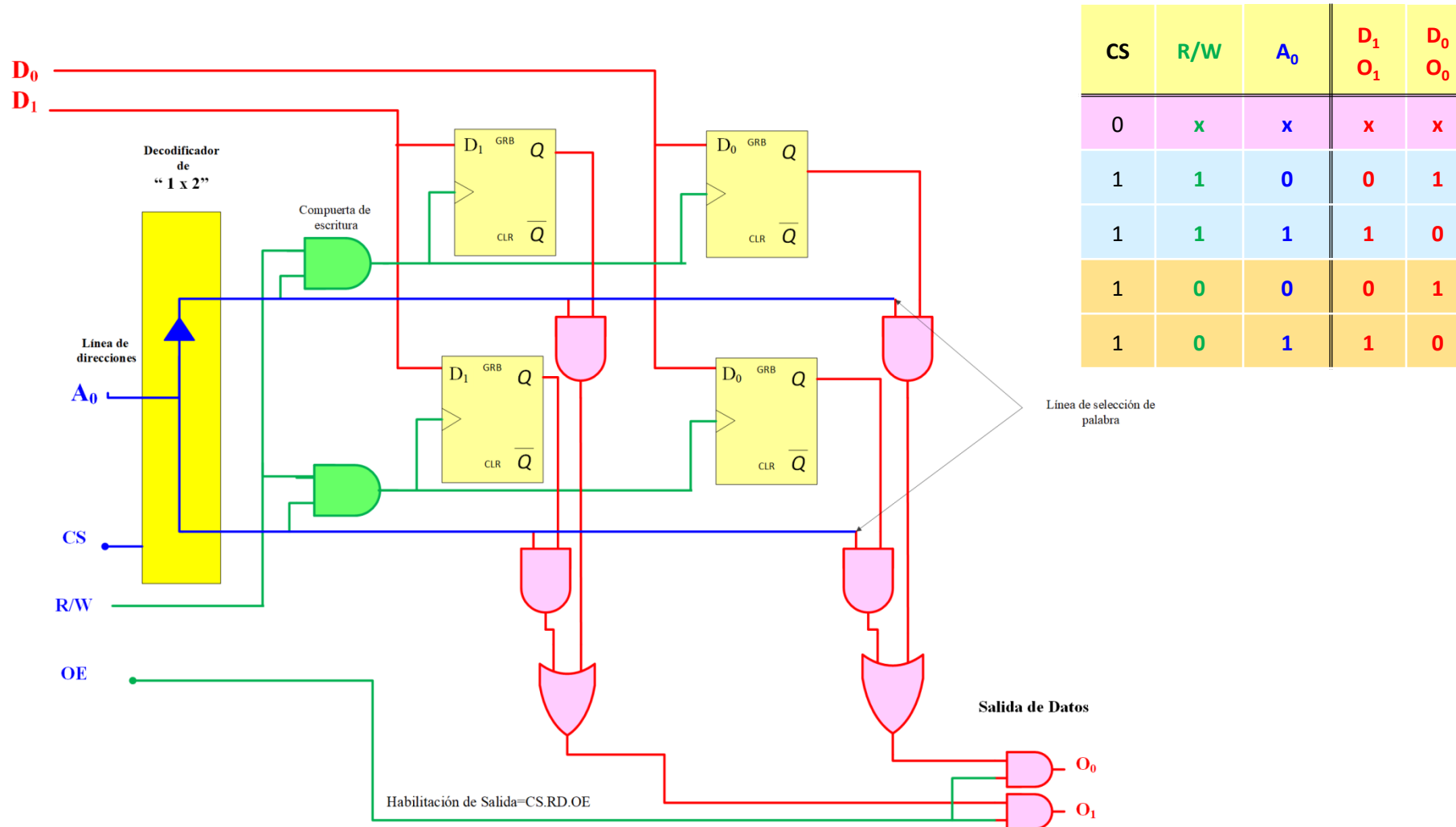


Memoria Vólátil – Cache (RAM)

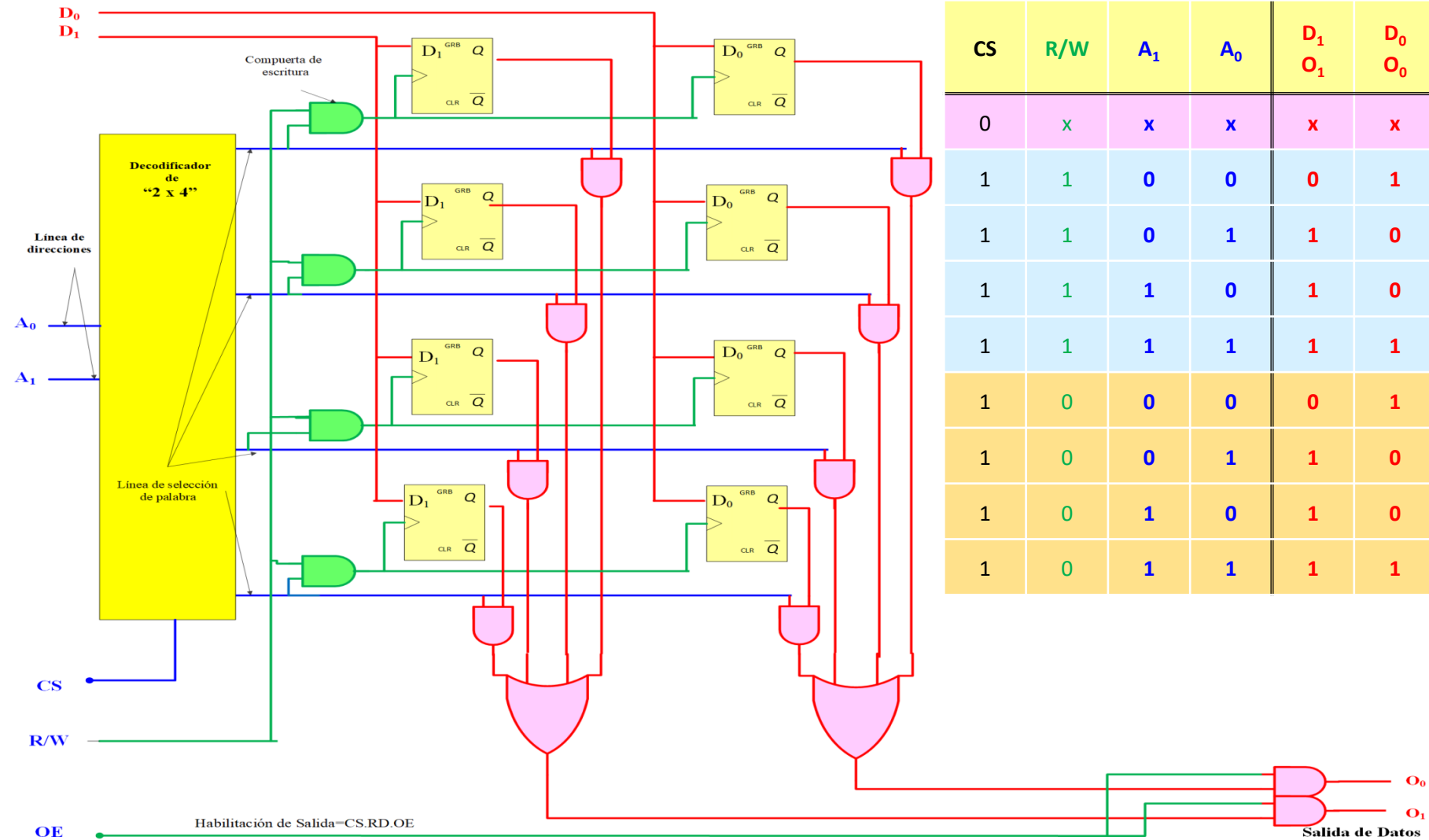


R/W	A_0	D_1 O_1	D_0 O_0
1	0	0	1
1	1	1	0
0	0	0	1
0	1	1	0

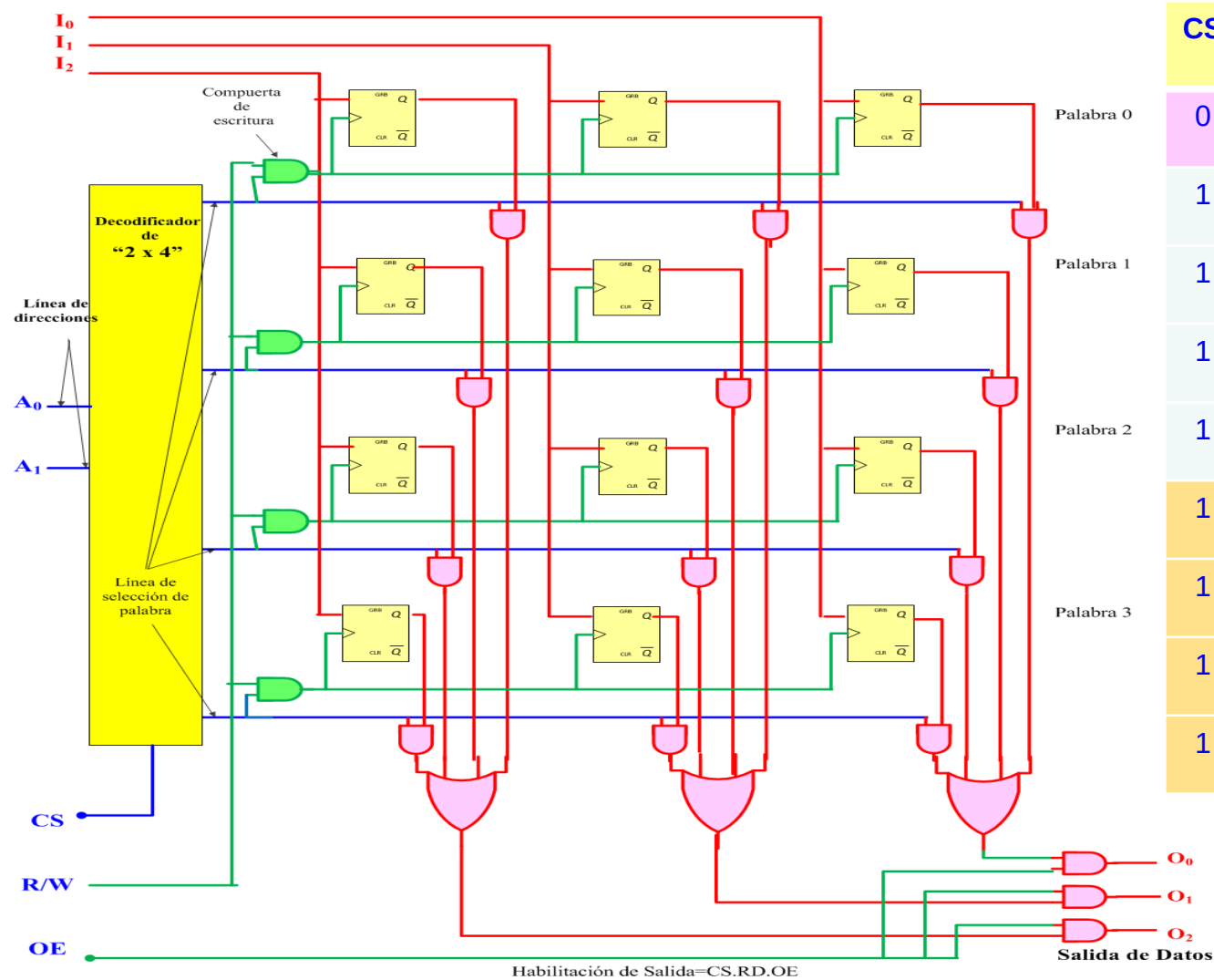
Memoria Vólátil – Cache (RAM)



Memoria Vólátil – Cache (RAM)



Memoria Vólátil – Cache (RAM)



CS	R/W	A ₁	A ₀	O ₂	O ₁	O ₀
0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0

